



1 Milieu d'un segment

Exercice 1.1 - Coordonnées du milieu

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

Dans chacun des cas suivants, calculer les coordonnées du point M le milieu du segment $[AB]$

$$A = (4; 7) \quad \text{et} \quad B = (-2; 1)$$

$$A = (-5; 5) \quad \text{et} \quad B = (15; 2)$$

$$A = \left(\frac{1}{2}; 3\right) \quad \text{et} \quad B = \left(-4; \frac{7}{2}\right)$$

$$A = \left(-\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right) \quad \text{et} \quad B = \left(\frac{3}{2}; \frac{2}{3}\right)$$

Exercice 1.2 - Quadrilatère particulier

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (1; 3)$, $B = (3; 6)$, $C = (2; 1)$ et $D = (4; 4)$

1. Déterminer les coordonnées de M le milieu du segment $[AC]$
2. Déterminer les coordonnées de N le milieu du segment $[BD]$
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Exercice 1.3 - Rajouter un point

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (3; 4)$, $B = (-1; 1)$ et $C = (7; -3)$

1. Déterminer les coordonnées de I le milieu du segment $[AC]$
2. On considère le point $M = (x; y)$
 - (a) Exprimer en fonction de x et de y les coordonnées de J le milieu du segment $[BM]$
 - (b) En déduire les coordonnées de M pour lesquelles le quadrilatère $ABCM$ est un parallélogramme.
3. En appliquant une méthode similaire, déterminer les coordonnées du point N de sorte que le quadrilatère $ANBC$ soit un parallélogramme.

Exercice 1.4 - Dans un carré

On considère un carré $ABCD$ et on rapporte le plan au repère (A, B, D)

1. Le repère choisi est-il orthonormé ?
2. Donner les coordonnées des points A , B , C et D
3. Placer dans ce repère le point I milieu du segment $[BC]$, le point M symétrique de D par rapport à I et le point N symétrique de D par rapport à B
4. Déterminer par le calcul les coordonnées des points I , M et N
5. Quelle est la nature du quadrilatère $DCMA$? Justifier
6. Montrer que le quadrilatère $CBNM$ est un parallélogramme.

Exercice 1.5 - Parallèles

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-1; 3)$, $B = (3; 5)$ et $C = (-4; -2)$

1. Déterminer les coordonnées du point M le symétrique de A par rapport au point C
2. Déterminer les coordonnées du point N tel que B soit le milieu du segment $[MN]$
3. Déterminer les coordonnées du point P le symétrique de N par rapport au point A
4. Montrer, sans utiliser les coordonnées, que les droites (AB) et (MP) sont parallèles.



Exercice 1.6 - Parallélogramme inscrit

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (x_A; y_A)$, $B = (x_B; y_B)$, $C = (x_C; y_C)$ et $D = (x_D; y_D)$ tels que $ABCD$ soit un parallélogramme.

1. On note H le centre du parallélogramme $ABCD$

Montrer que $H = \left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4} ; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4} \right)$

2. On considère les points M , N , P et Q les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$
 - (a) Déterminer les coordonnées de I le milieu de $[MP]$
 - (b) Déterminer les coordonnées de J le milieu de $[NQ]$
 - (c) Que peut-on en conclure concernant la nature du quadrilatère $MNPQ$?

Exercice 1.7 - Parallélogramme variable

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

1. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère les points $A = (-5; 1)$, $B = (4; 4)$, $C = (\alpha; \alpha + 1)$ et $D = (\alpha; \alpha + 5)$
Pour quelle(s) valeur(s) de α le quadrilatère $ABCD$ est-il un parallélogramme?
2. Pour $\beta \in \mathbb{R}$, on considère les points $E = (1; 1)$, $F = (\beta; \beta - 2)$, $G = (\beta - 1; \beta)$ et $H = (\beta + 2; \beta + 1)$
Pour quelle(s) valeur(s) de β le quadrilatère $EFGH$ est-il un parallélogramme?

2 Distance dans le plan

Exercice 2.1 - Pythagore

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-1; 3)$, $B = (3; 6)$ et $C = (9; -2)$

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC
2. Le triangle ABC est-il rectangle?

Exercice 2.2 - Étude d'un triangle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-4; -1)$, $B = (1; 8)$ et $C = (5; -6)$

Déterminer la nature du triangle ABC

Exercice 2.3 - Inégalité triangulaire

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-5; 7)$, $B = (-1; 4)$ et $C = (7; -2)$

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC
2. Que peut-on en conclure concernant les points A , B et C ?

Exercice 2.4 - Sur un cercle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (2; 7)$ et $B = (-6; 1)$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre A passant par le point B

1. Déterminer le rayon du cercle $\mathcal{C}$
2. Le point $M = (11; 11)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}$?
3. Et le point $N = (8; -1)$?



Exercice 2.5 - Cercle et disque

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (1; 3)$ et $B = (5; 6)$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre A passant par le point B , et on appelle $\mathcal{D}$ le disque de bord le cercle $\mathcal{C}$

Déterminer si chacun des points suivants appartient à $\mathcal{C}$, à $\mathcal{D}$ ou aucun des deux :

$$C = (-2; 4)$$

$$D = (-2; 7)$$

$$E = (6; 1)$$

$$F = (-1; -3)$$

$$G = (4; -1)$$

$$H = (2; 0)$$

Exercice 2.6 - Cercle inatteignable

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (4; 3)$ et $B = (7; 1)$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre A passant par le point B

1. Déterminer le rayon du cercle $\mathcal{C}$
2. Justifier qu'aucun point d'abscisse négative ne peut appartenir au cercle $\mathcal{C}$

Exercice 2.7 - Intersection de cercle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (2; 1)$ et $B = (3; 3)$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre A passant par le point B

1. Montrer que le rayon du cercle $\mathcal{C}$ est $\sqrt{5}$
2. On considère un point $M = (x; 0)$
 - (a) Montrer que $AM = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$
 - (b) En déduire que $M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0$
 - (c) Donner alors les valeurs de x pour lesquelles le point M appartient au cercle $\mathcal{C}$
3. On considère un point $N = (0; y)$
En appliquant une méthode similaire à celle de la question précédente, déterminer pour quelles valeurs de y le point N appartient au cercle $\mathcal{C}$

Exercice 2.8 - Triangle rectangle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère les points $A = (4; -1)$, $B = (\alpha + 1; 4)$ et $C = (2; 1 - 2\alpha)$

1. Montrer que $AB^2 = \alpha^2 - 6\alpha + 34$
2. Montrer que $AC^2 = 4\alpha^2 - 8\alpha + 8$
3. Montrer que $AB^2 = 5\alpha^2 + 10\alpha + 10$
4. Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de α le triangle ABC est rectangle en A

Exercice 2.9 - Triangle isocèle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

Pour $\beta \in \mathbb{R}$, on considère les points $A = (\beta; 1)$, $B = (-3; \beta)$ et $C = (1 + \beta; 3 + \beta)$

1. Montrer que $AB^2 = 2\beta^2 + 4\beta + 10$
2. Montrer que $AC^2 = \beta^2 + 4\beta + 5$
3. Montrer que $BC^2 = \beta^2 + 8\beta + 25$
4. Justifier que le triangle ABC ne peut jamais être isocèle en A
5. Démontrer que le triangle ABC est isocèle en C si et seulement si il est aplati



3 Problèmes

Exercice 3.1 - Rectangle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-1; 2)$, $B = (2; 3)$, $C = (4; -3)$ et $D = (1; -4)$

1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A
3. En déduire que le quadrilatère $ABCD$ est un rectangle. S'agit-il d'un carré ?

Exercice 3.2 - Losange

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (6; 9)$, $B = (5; 1)$, $C = (-1; 5)$ et $D = (-2; -3)$

1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Montrer que le triangle ABC est isocèle.
3. En déduire que le quadrilatère $ABCD$ est un losange. S'agit-il d'un carré ?

Exercice 3.3 - Points cocycliques

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (31; -1)$, $B = (-8; -14)$, $C = (27; 21)$ et $D = (-17; 13)$

1. Montrer que le triangle ABD est rectangle.
2. Montrer que le triangle BCD est rectangle.
3. Justifier que les points A , B , C et D appartiennent tous à un même point donc on donnera le centre et un rayon.

Exercice 3.4 - Inscrit dans un cercle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-2; -1)$, $B = (4; 7)$ et $C = (5; 0)$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$

1. Déterminer les coordonnées de I le centre du cercle $\mathcal{C}$
2. Montrer que le point C appartient au cercle $\mathcal{C}$
3. Montrer que le triangle ABC est isocèle.
4. À quoi correspond la droite (IC) pour le segment $[AB]$
5. En déduire la nature du triangle ACI

Exercice 3.5 - Enfin un carré ?

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (-2; 1)$, $B = (2; 2)$ et $C = (5; 7)$

1. Déterminer les coordonnées de M le symétrique de A par rapport au point B
2. Déterminer les coordonnées de N le milieu du segment $[AC]$
3. Déterminer les coordonnées du point P tel que N soit le milieu du segment $[BP]$
4. Montrer que le triangle PCM est isocèle rectangle.
5. Justifier que les droites (BN) et (CM) sont parallèles.
6. En déduire la nature du quadrilatère $BMCP$



Exercice 3.6 - Aires dans un cercle

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

On considère les points $A = (3; 0)$, $B = (2; -3)$, $C = (2; 3)$ et $D = (0; 1)$

On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre A et passant par le point D

1. Faire une figure dans un repère orthonormé. Elle sera complétée au fil de l'exercice.
2. (a) Déterminer le rayon du cercle $\mathcal{C}$
(b) Montrer par le calcul que les points B et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}$
3. On considère le point $E = (2; 1)$
(a) Justifier que E est le projeté orthogonal du point D sur la droite (BC)
(b) En déduire l'aire du triangle BCD
4. On considère F le symétrique de D par rapport au point A
(a) Déterminer par le calcul les coordonnées du point F
(b) Justifier que le triangle DFB est rectangle. Est-il isocèle ?
(c) Calculer la longueur DF et en déduire l'aire du triangle DFB

Exercice 3.7 - Tout se déplace

On rapporte le plan au repère orthonormé (O, I, J)

Pour $k \in \mathbb{R}$ on considère les points $A = (2; 3)$, $B = (5; 4 - 2k)$ et $C = (3 + k; 6)$

1. (a) Montrer que $AB = \sqrt{4k^2 - 4k + 10}$
(b) Montrer que $AC = \sqrt{k^2 + 2k + 10}$
(c) Montrer que $BC = \sqrt{5k^2 - 10k + 8}$
2. (a) Déterminer la valeur de k pour laquelle le triangle ABC est rectangle en A
(b) Le triangle ABC est-il alors isocèle ?
3. Déterminer toutes les valeurs de k pour lesquelles le triangle ABC est isocèle en A
4. (a) Exprimer en fonction de k les coordonnées de I le milieu du segment $[AB]$
(b) Déterminer en fonction de k les coordonnées du point M de sorte que le quadrilatère $AMBC$ soit un parallélogramme.
(c) Si le point M se situe sur l'axe des abscisses, quelle est la nature du parallélogramme $AMBC$?